



Especificación de requisitos de software

Proyecto: Diseñar e implementar un sistema de gestión de biblioteca que permita administrar libros, préstamos y usuarios, facilitando el control y organización del material bibliográfico

Abril 2026

Personal involucrado

Nombre	Freddy Fuentes
Rol	SCRUM Master
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Analizar los requerimientos del software, liderar al equipo de trabajo en Scrum
Información de contacto	fjfuentes1@espe.edu.ec

Nombre	Lennon Arias
Rol	Product Owner
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Verificar y controlar el encaminamiento del trabajo
Información de contacto	llarias@espe.edu.ec

Nombre	Lizeth Vallejos
Rol	Team
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar el producto de software
Información de contacto	klvallejo2@espe.edu.ec

Nombre	Erick Sabando
Rol	Team
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar el producto de software



Información de contacto	edsabando@espe.edu.ec
--------------------------------	--

Nombre	Iván Yacelga
Rol	Team
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar el producto de software
Información de contacto	iayacelga@espe.edu.ec

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

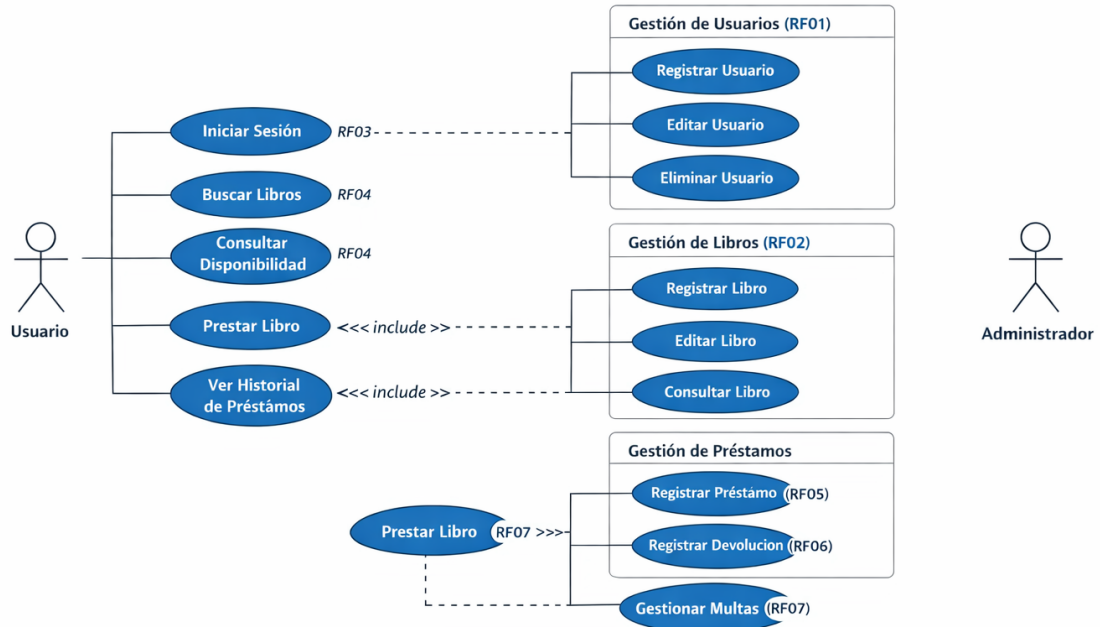
Nombre	Descripción
Biblioteca	Sistema de gestión de libros y préstamos
ERS	Especificación de Requerimientos de Software
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
Usuario	Persona que utilizará el sistema

Referencias

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE

1.1 Funcionalidad del producto (Casos de uso)

Sistema de Gestión de Biblioteca - Diagrama de Casos de Uso



Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario
Formación	NA
Actividades	- Iniciar sesión en el sistema - Buscar libros por título, autor o categoría - Consultar disponibilidad de libros

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Conocimientos básicos en sistemas
Actividades	- Gestionar usuarios (registrar, editar, eliminar, consultar) - Gestionar libros (registrar, editar, consultar) - Registrar préstamos - Registrar devoluciones - Gestionar multas

Restricciones

- El sistema deberá evitar el acceso de personas no autorizadas a los datos.
- Acceso al sistema mediante conexión a internet.
- Desarrollo utilizando HTML y Java.
- Interfaz simple y fácil de utilizar.

Suposiciones y dependencias

- Se espera disponibilidad de conexión a internet durante su uso.
- El sistema depende de un almacenamiento de datos.
- Se asume que el sistema no tenga una alta carga de usuarios simultáneos.
- Los dispositivos utilizados deben contar con las condiciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

Requisitos específicos

Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del requerimiento:	Gestionar usuarios.
Características:	Permite la administración de los usuarios del sistema, lo que incluye registro, edición, eliminación y consulta de información.
Descripción del requerimiento:	Administrador: • El administrador podrá realizar el registro de nuevos usuarios mediante el ingreso de los respectivos datos personales.

	- El administrador podrá editar la información de usuarios registrados. - El administrador podrá eliminar usuarios existentes. - El administrador podrá visualizar la lista de usuarios registrados.
Requerimiento NO funcional:	- RNF01 – Seguridad - RNF03 – Usabilidad
Prioridad del requerimiento: Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del requerimiento:	Gestionar libros.
Características:	Permite la administración de los libros, lo que incluye registro, edición, consulta.
Descripción del requerimiento:	Administrador: - El administrador podrá registrar nuevos libros ingresando su respectiva información (título, actor, categoría, disponibilidad etc.). - El administrador podrá consultar la información del libro, así como su disponibilidad. - El administrador podrá editar información de los libros registrados en el sistema.
Requerimiento NO funcional:	- RNF02 – Rendimiento - RNF03 – Usabilidad
Prioridad del requerimiento: Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del requerimiento:	Iniciar sesión.
Características:	Permite al usuario acceder al sistema.
Descripción del requerimiento:	Usuario: El usuario ingresará sus credenciales (nombre de usuario y contraseña) para acceder al sistema.
Requerimiento NO funcional:	- RNF01 – Seguridad - RNF03 – Usabilidad
Prioridad del requerimiento: Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del requerimiento:	Buscar libros.
Características:	Permite la búsqueda de libros mediante diferentes criterios.
Descripción del requerimiento:	Usuario: - El usuario podrá buscar libros por título, autor, categoría, etc. - El usuario podrá visualizar la disponibilidad del libro consultado.
Requerimiento NO funcional:	- RNF02 – Rendimiento - RNF03 – Usabilidad - RNF06 – Accesibilidad
Prioridad del requerimiento: Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF05
--	------

Nombre del requerimiento:	Prestar libros.
Características:	Permite registrar y controlar préstamos de libros a usuarios.
Descripción del requerimiento:	Administrador: • El administrador podrá registrar un préstamo asignando un libro a un usuario. • El administrador podrá visualizar préstamos asignados a usuarios.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 – Seguridad • RNF03 – Usabilidad
Prioridad del requerimiento: Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del requerimiento:	Devolver libros.
Características:	Permite registrar la devolución de libros prestados.
Descripción del requerimiento:	Administrador: • El administrador podrá registrar la devolución de un libro prestado a un usuario.
Requerimiento NO funcional:	• RNF03 – Usabilidad • RNF02 – Rendimiento
Prioridad del requerimiento: Alta.	

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del requerimiento:	Gestionar multas.

Características:	Permite administrar las multas de los usuarios.
Descripción del requerimiento:	Administrador: • El administrador podrá consultar las multas pendientes de cada usuario. • El administrador podrá registrar el pago de una multa.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 – Seguridad • RNF03 – Usabilidad
Prioridad del requerimiento: Media.	

Requerimientos No Funcionales.

Identificación del requerimiento	RNF01
Nombre del requerimiento	Seguridad
Características	Protección de acceso al sistema mediante autenticación de usuarios
Descripción del requerimiento	El sistema deberá garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder mediante credenciales (usuario y contraseña), evitando accesos no permitidos a la información
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RNF02
Nombre del requerimiento	Rendimiento
Características	Respuesta rápida del sistema ante consultas y operaciones



Descripción del requerimiento	El sistema deberá responder a las consultas de búsqueda y gestión en un tiempo menor a 2 segundos bajo condiciones normales de uso
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RNF03
Nombre del requerimiento	Usabilidad
Características	Interfaz simple, intuitiva y fácil de utilizar
Descripción del requerimiento	El sistema deberá contar con una interfaz clara, intuitiva y fácil de usar, diseñada especialmente para usuarios con poca experiencia en tecnología, incluyendo adultos mayores. Se priorizarán botones grandes, textos legibles, navegación sencilla y pocos pasos por proceso
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RNF04
Nombre del requerimiento	Disponibilidad
Características	Acceso continuo al sistema
Descripción del requerimiento	El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del tiempo, permitiendo su uso constante por parte de los usuarios
Prioridad del requerimiento	Media



Identificación del requerimiento	RNF05
Nombre del requerimiento	Portabilidad
Características	Funcionamiento en diferentes dispositivos y sistemas operativos
Descripción del requerimiento	El sistema deberá poder ejecutarse en distintos navegadores y sistemas operativos sin perder funcionalidad
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación del requerimiento	RNF06
Nombre del requerimiento	Accesibilidad
Características	Facilidad de uso para personas mayores o con poca experiencia tecnológica
Descripción del requerimiento	El sistema deberá incluir características que faciliten su uso por personas mayores, como tamaño de letra ajustable, alto contraste de colores, mensajes claros y procesos simplificados
Prioridad del requerimiento	Alta